

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

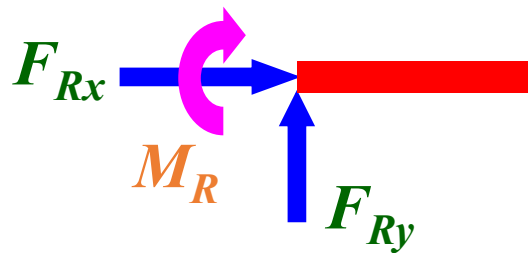
- 1、以弯曲变形为主的杆件通常称为梁。
- 2、弯曲的受力特征：外力（包括力偶）的作用线垂直于杆轴线。
- 3、弯曲的变形特征：变形前为直线的轴线，变形后成为曲线。
- 4、平面弯曲：弯曲变形后的轴线为平面曲线，且该平面曲线仍与外力共面。
- 5、对称弯曲：当作用在梁上的载荷和支反力均位于纵向对称面内时，梁的轴线由直线弯成一条位于纵向对称面内的平面曲线。

重要基本概念的回顾与强化

6、固定端支座



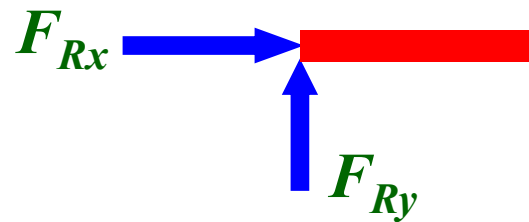
$$u_x = 0, \quad u_y = 0, \quad \theta = 0$$



7、固定铰支座

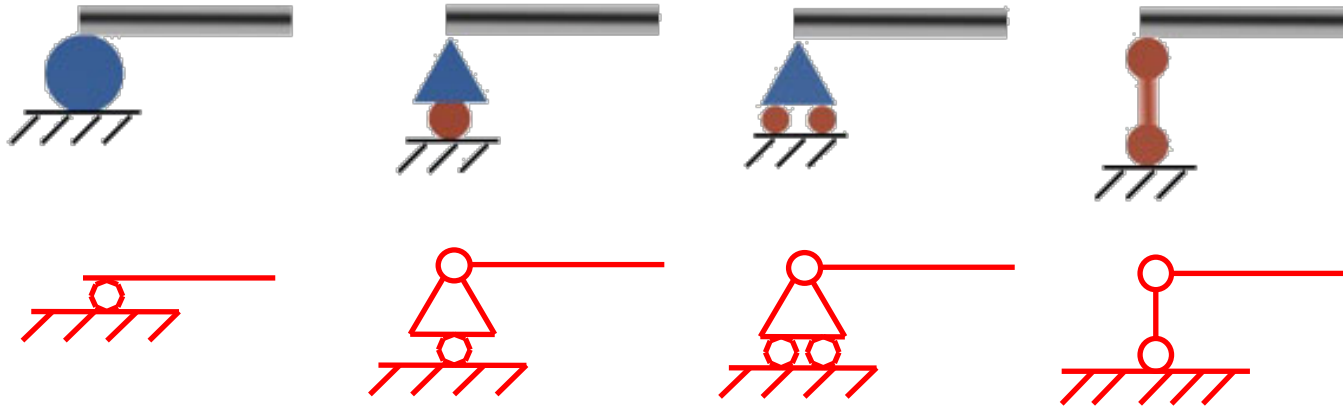


$$u_x = 0, \quad u_y = 0$$

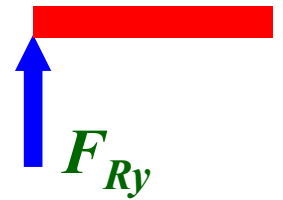


重要基本概念的回顾与强化

8、可动铰支座。



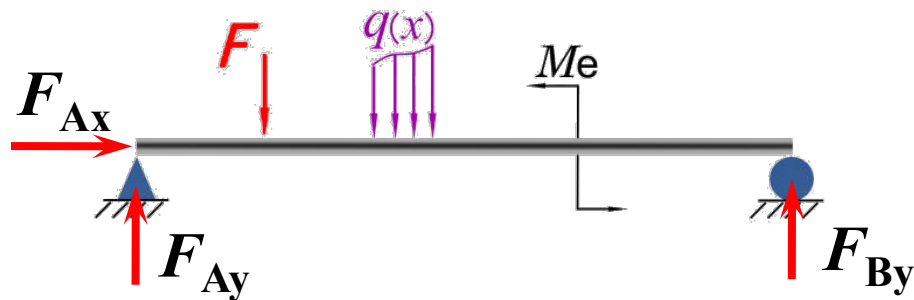
$$u_y = 0$$



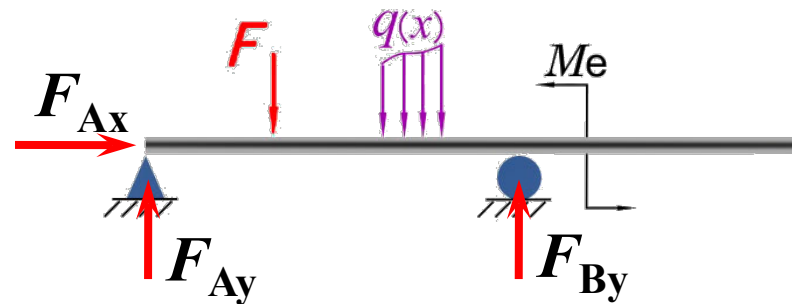
重要基本概念的回顾与强化

9、静定梁。

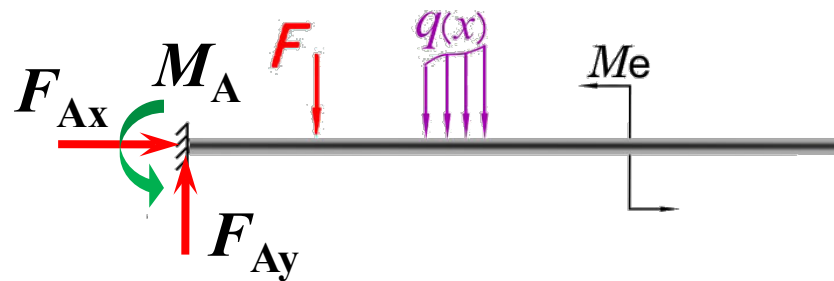
简支梁



外伸梁



悬臂梁





路灯可以简化为梁的哪种形式？

路灯受外力的最大内力出现在哪里？

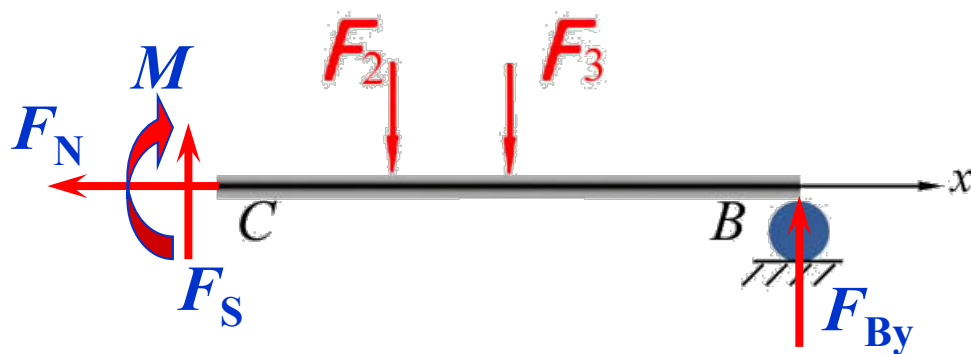
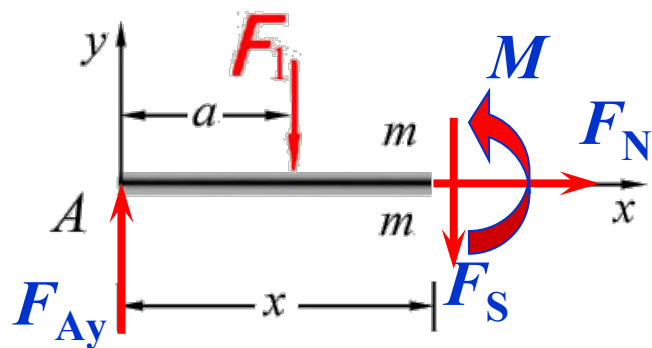
路灯受外力的最大内力矩出现在哪里？

第四章

弯曲内力 (2)

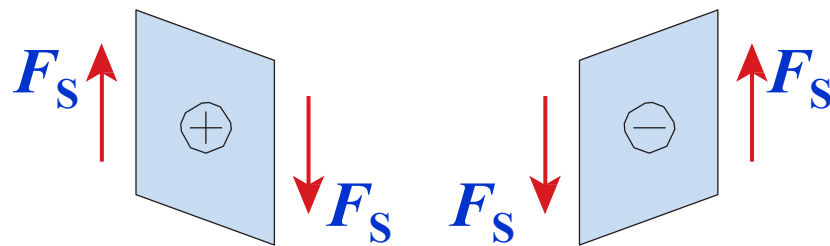
§4.3 剪力和弯矩

3、内力的符号规定

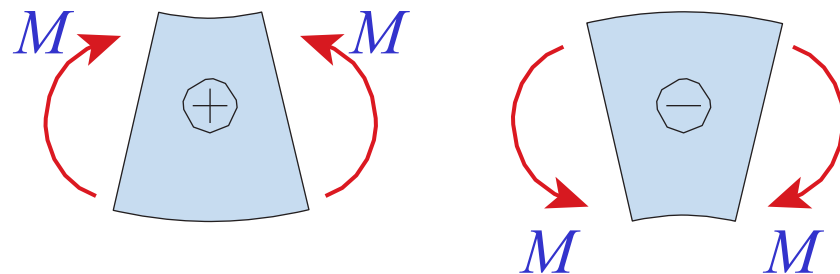


截面上的**剪力**对所选梁段上任意一点的矩为**顺时针**转向时，**剪力为正**；反之为负。

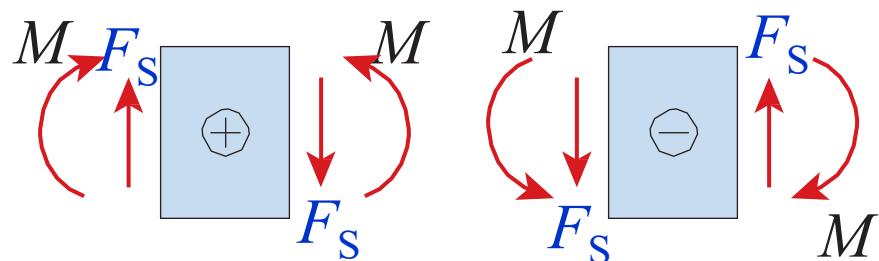
截面上的**弯矩**使得梁呈**凹形**为正；反之为负。



左上右下**为正**；反之为负



左顺右逆**为正**；反之为负



§4.3 剪力和弯矩

4、计算规律

(1) 剪力

$$F_S = \sum_{i=1 \text{左 (右)}}^n F_i$$

左侧梁段：向上的外力引起正值的剪力

向下的外力引起负值的剪力

右侧梁段：向下的外力引起正值的剪力

向上的外力引起负值的剪力

§4.3 剪力和弯矩

4、计算规律

(2) 弯矩

$$M = \sum_{i=1 \text{左(右)}}^n F_i a_i + \sum_{k=1 \text{左(右)}}^m M_k$$

不论在截面的左侧或右侧向上的外力均将引起正值的弯矩，而向下的外力则引起负值的弯矩。

左侧梁段： 顺时针转向的外力偶引起正值的弯矩

逆时针转向的外力偶引起负值的弯矩

右侧梁段： 逆时针转向的外力偶引起正值的弯矩

顺时针转向的外力偶引起负值的弯矩

§4.3 剪力和弯矩

例题4.0 如图悬臂梁，已知 F ， a ，
求距A端 x 处截面上内力。

解： (1) 截面法

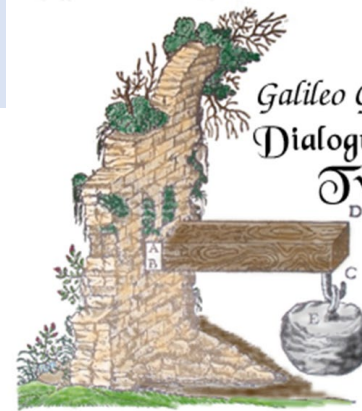
FBD

平衡方程

$$F_S - F = 0$$

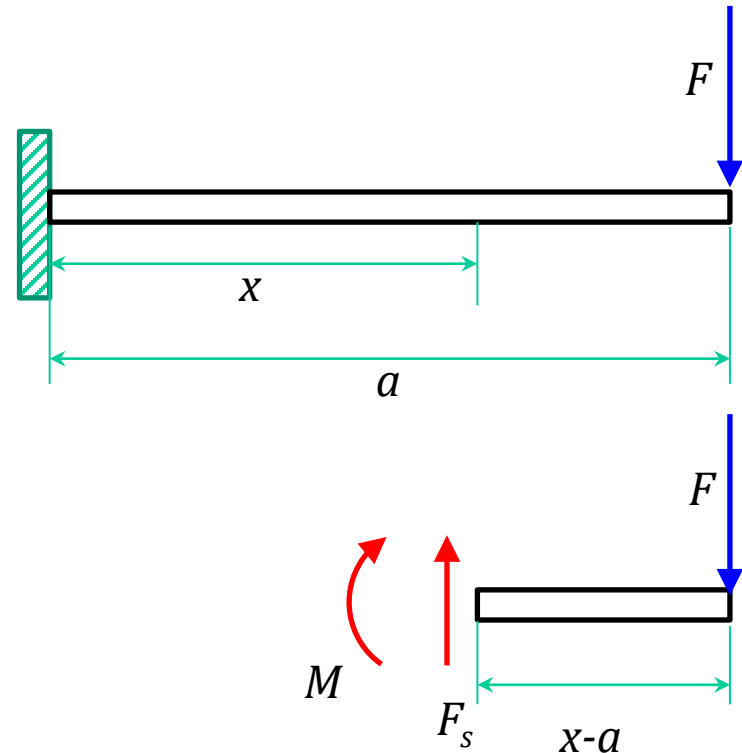
$$-M - F \cdot (a - x) = 0$$

→ $F_S = F$
 $M = -F \cdot (a - x)$



Galileo Galilei
Dialogue Concerning
Two New Sciences

Translated by Henry Crew and Alfonso de Salvio
Macmillan, 1914



§4.3 剪力和弯矩

例题4.1

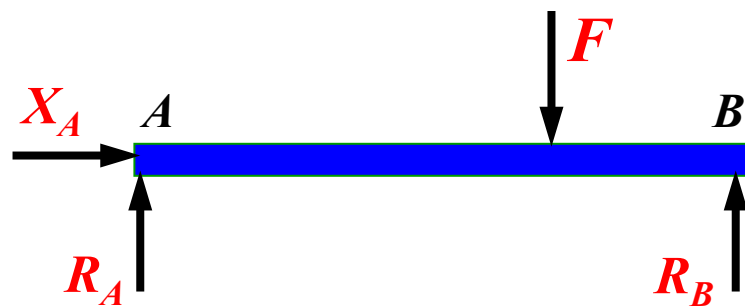
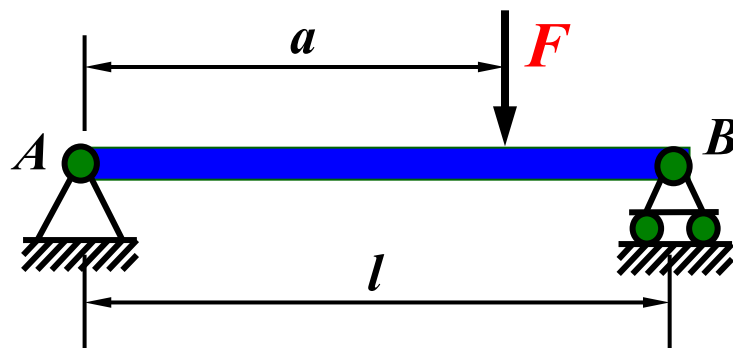
如图, 已知 F , a , l ,
求距 A 端 x 处截面上内力。

解: (1) 求支座反力

$$\sum F_x = 0, \quad X_A = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad R_B = \frac{Fa}{l}$$

$$\sum F_y = 0, \quad R_A = \frac{F(l-a)}{l}$$

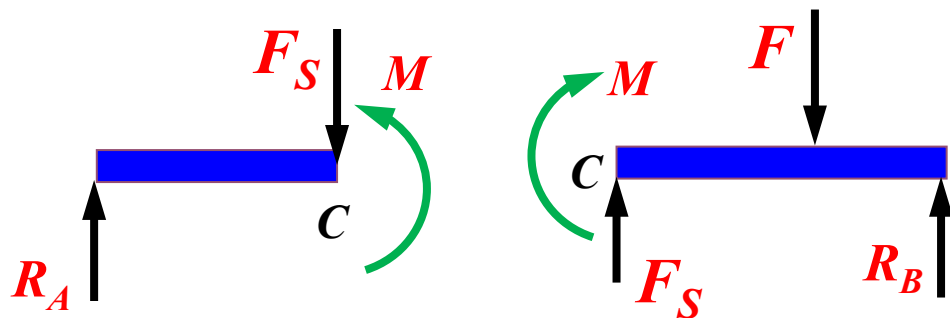
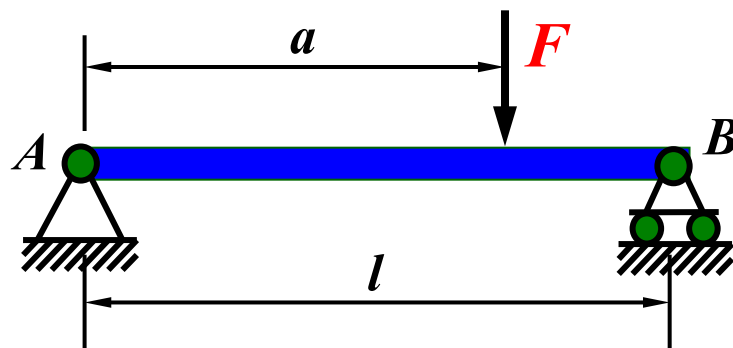


§4.3 剪力和弯矩

例题4.1

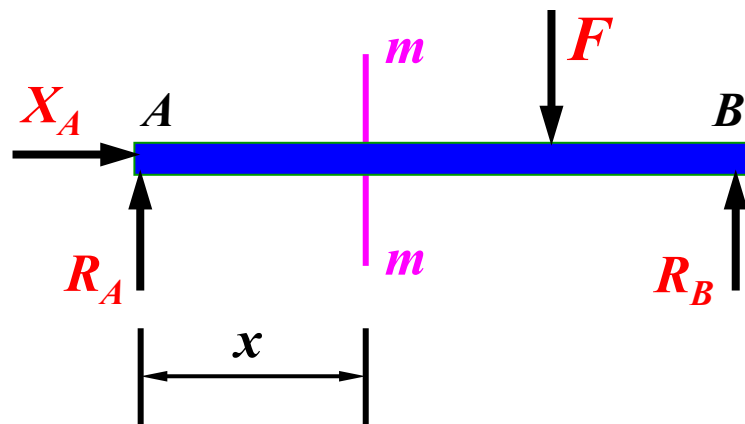
如图, 已知 F , a , l ,
求距A端 x 处截面上内力。

解: (2) 截面法求内力



$$\sum F_y = 0, \quad F_S = R_A = \frac{F(l-a)}{l}$$

$$\sum M_C = 0, \quad M = R_A \cdot x$$

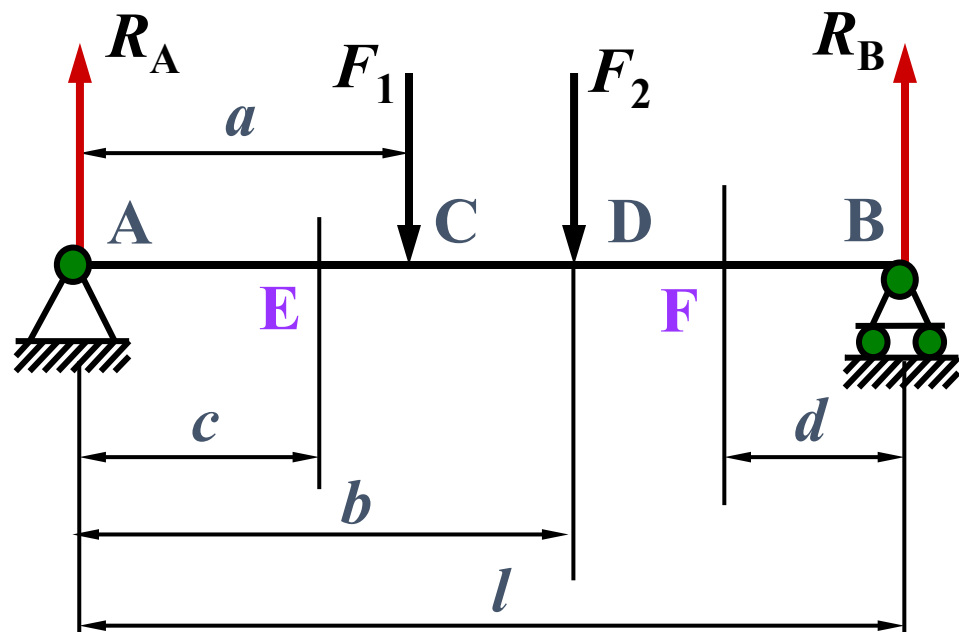


§4.3 剪力和弯矩

例题4.2

图示梁的计算简图。已知 F_1 、 F_2 ，且 $F_2 > F_1$ ，尺寸 a 、 b 、 c 和 l 亦均为已知。试求梁在 E 、 F 点横截面处的剪力和弯矩。

解：求梁的支反力 R_A 和 R_B



$$\sum M_A = 0 \quad \Rightarrow \quad R_B l - F_1 a - F_2 b = 0$$

$$\sum M_B = 0 \quad \Rightarrow \quad -R_A l + F_1(l - a) + F_2(l - b) = 0$$

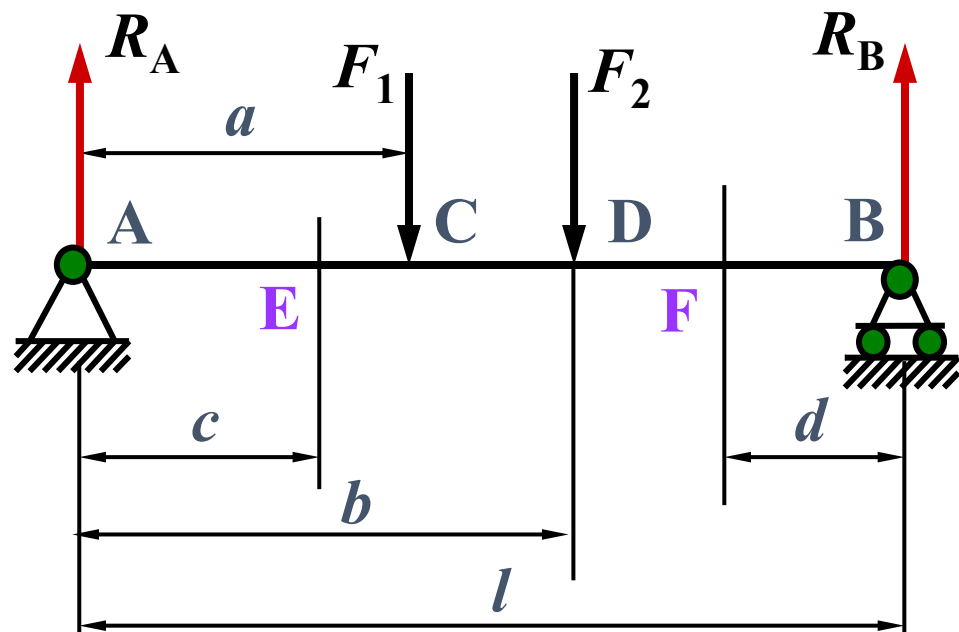
$$R_A = \frac{F_1(l - a) + F_2(l - b)}{l}$$

$$R_B = \frac{F_1 a + F_2 b}{l}$$

§4.3 剪力和弯矩

例题4.2

图示梁的计算简图。已知 F_1 、 F_2 ，且 $F_2 > F_1$ ，尺寸 a 、 b 、 c 和 l 亦均为已知。试求梁在 E 、 F 点横截面处的剪力和弯矩。

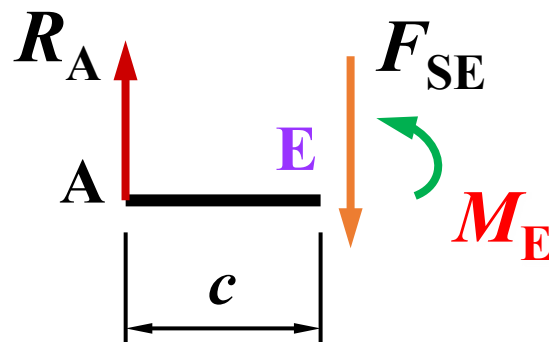


解：记 E 截面处的剪力为 F_{SE} 和弯矩 M_E ，且假设 F_{SE} 和弯矩 M_E 的指向和转向均为正值。

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad R_A - F_{SE} = 0$$

$$\sum M = 0 \quad \Rightarrow \quad M_E = R_A \cdot c$$

$$\Rightarrow \quad F_{SE} = R_A \quad (+) \quad M_E = R_A \cdot c \quad (+)$$



§4.3 剪力和弯矩

例题4.2

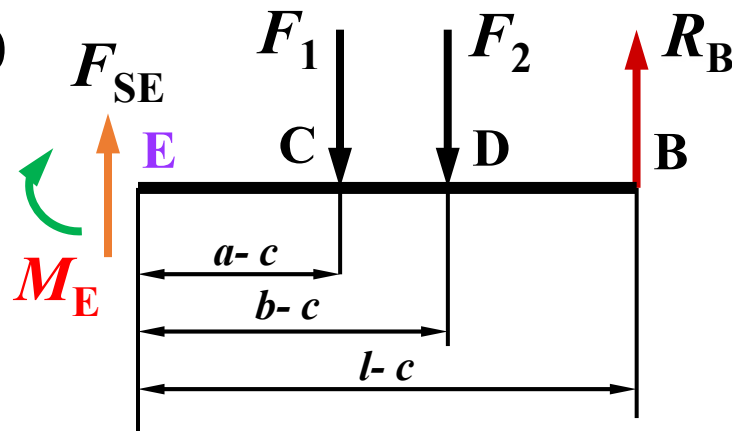
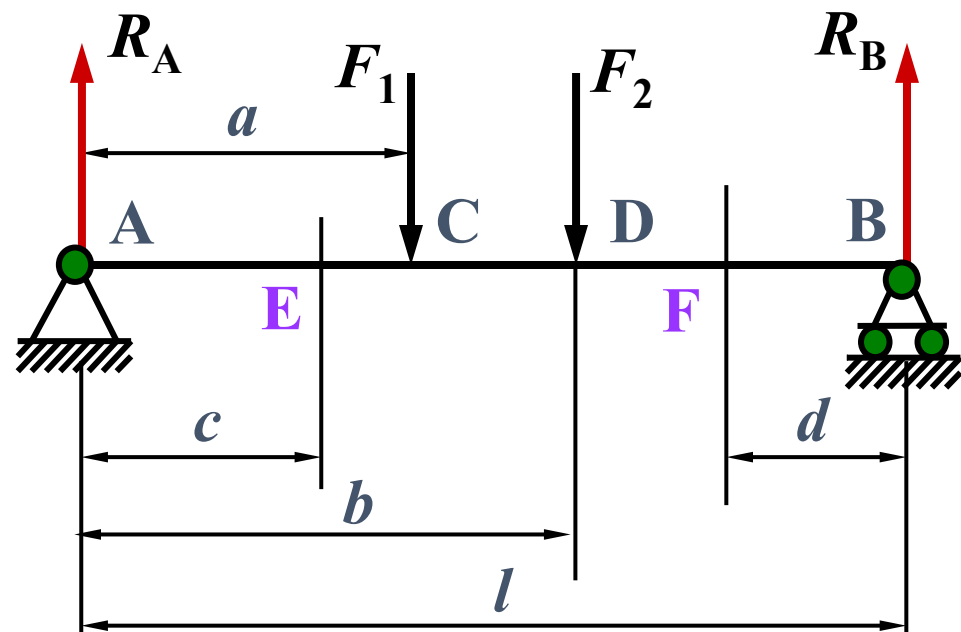
图示梁的计算简图。已知 F_1 、 F_2 ，且 $F_2 > F_1$ ，尺寸 a 、 b 、 c 和 l 亦均为已知。试求梁在 E 、 F 点横截面处的剪力和弯矩。

解：取右段为研究对象

$$\sum M = 0 \rightarrow R_B(l - c) - F_1(a - c) - F_2(b - c) = M_E$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{SE} + R_B - F_1 - F_2 = 0$$

$$\rightarrow F_{SE} = R_A \quad (+)$$
$$M_E = R_A \cdot c \quad (+)$$



§4.3 剪力和弯矩

例题4.2

图示梁的计算简图。已知 F_1 、 F_2 ，且 $F_2 > F_1$ ，尺寸 a 、 b 、 c 和 l 亦均为已知。试求梁在 E 、 F 点横截面处的剪力和弯矩。

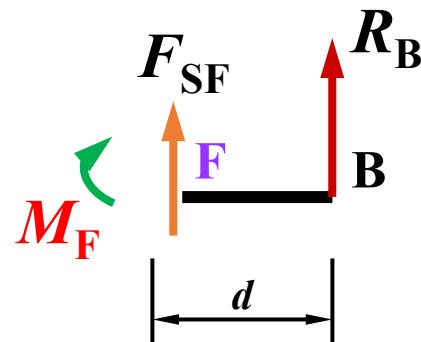
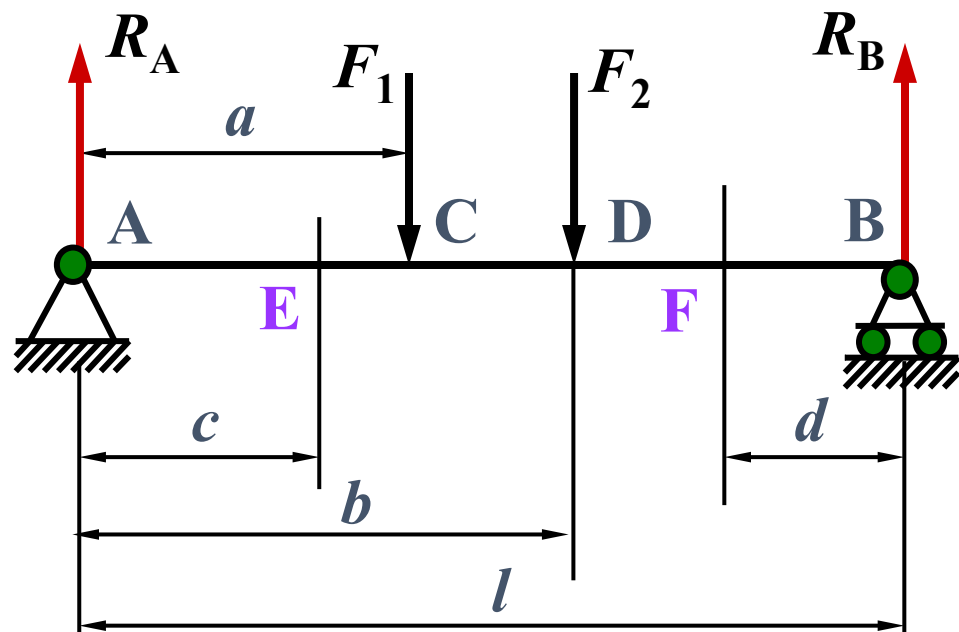
解：计算 F 点处的剪力和弯矩

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{SF} + R_B = 0$$

$$\sum M = 0 \quad \Rightarrow \quad M_F = R_B d$$

$$\Rightarrow \quad F_{SF} = -R_B \quad (-)$$

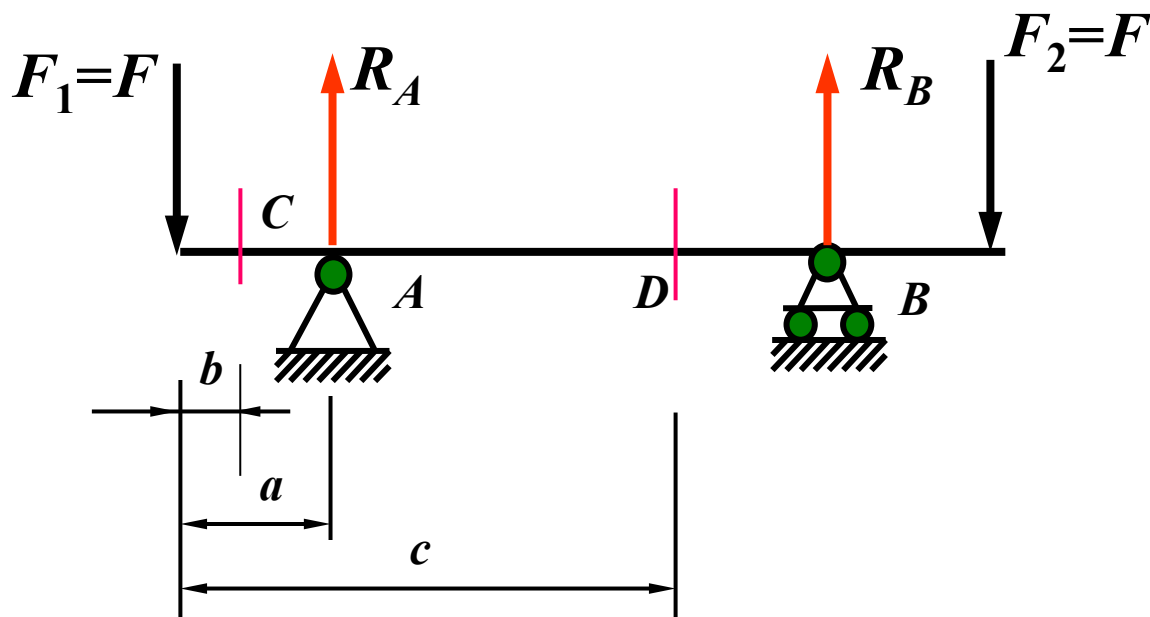
$$M_F = R_B d \quad (+)$$



§4.3 剪力和弯矩

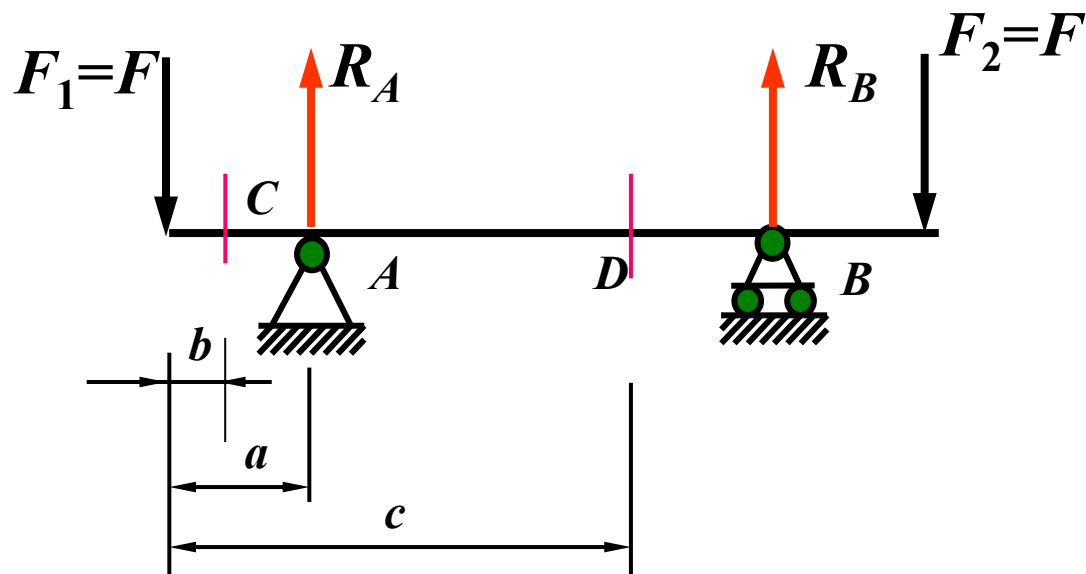
例题4.3

梁的计例算简图如图所示，已知 $F_1=F_2=F=60\text{ kN}$ ， $a=230\text{ mm}$ ， $b=100\text{ mm}$ 和 $c=1000\text{ mm}$ 。求C、D点处横截面上的剪力和弯矩。



§4.3 剪力和弯矩

例题4.3



解： (1) 求支座反力 $R_A = R_B = F = 60 \text{ kN}$

(2) 计算C横截面上的剪力 F_{SC} 和弯矩 M_C 。

左侧 $F_{SC} = -F_1 = -60 \text{ kN}$ $M_C = -F_1 b = -6.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$

(3) 计算D横截面上的剪力 F_{SD} 和弯矩 M_D 。

左侧 $F_{SD} = R_A - F_1 = 60 - 60 = 0$

$$M_D = R_A(c - a) - F_1 c = -Fa = -13.8 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

§4.3 剪力和弯矩

例题4.4

求图示梁中指定截面上的剪力和弯矩。

解：(1) 求支座反力

$$R_A = 4 \text{ kN} \quad R_B = -4 \text{ kN}$$

(2) 求1-1截面的内力

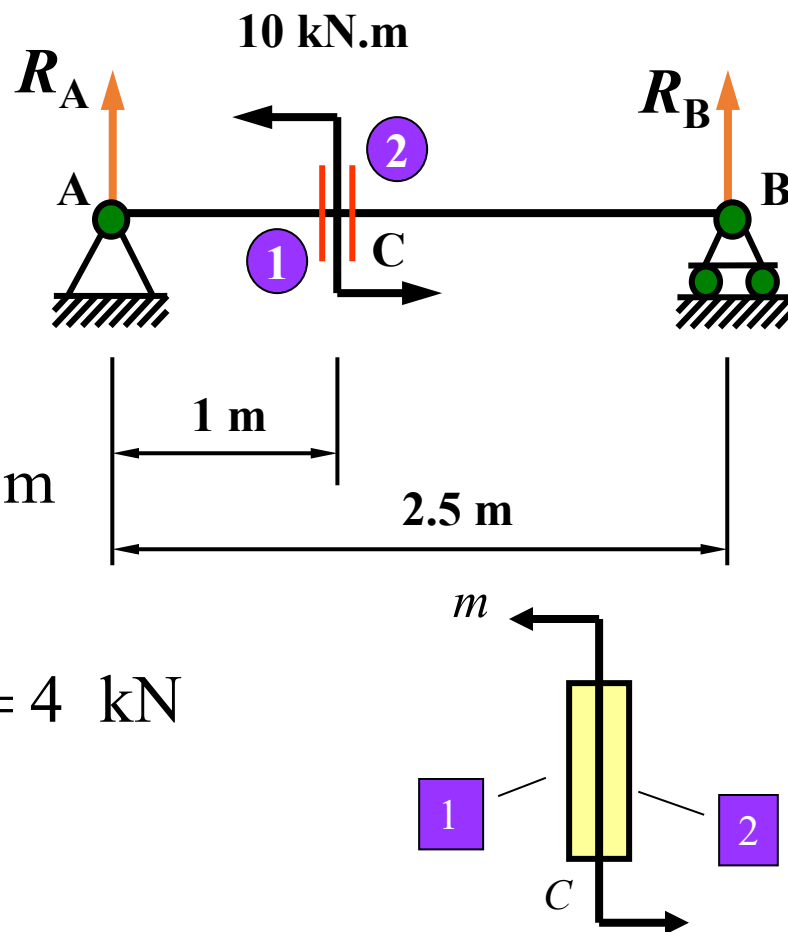
$$F_{S1} = F_{SC\Box} = R_A = 4 \text{ kN}$$

$$M_1 = M_{C\Box} = R_A \times 1 = 4 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

(3) 求2-2截面的内力

$$F_{S2} = F_{SC\Box} = -R_B = -(-4) = 4 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned} M_2 &= M_{C\text{右}} = R_B \times (2.5 - 1) \\ &= (-4) \times 1.5 = -6 \text{ kN}\cdot\text{m} \end{aligned}$$



§4.3 剪力和弯矩

例题4.5

求图示梁中间截面上的剪力和弯矩。

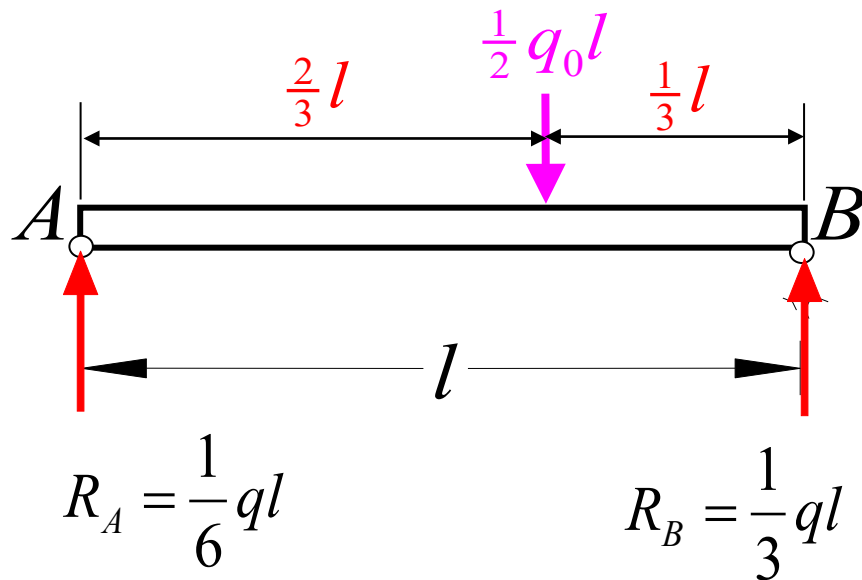
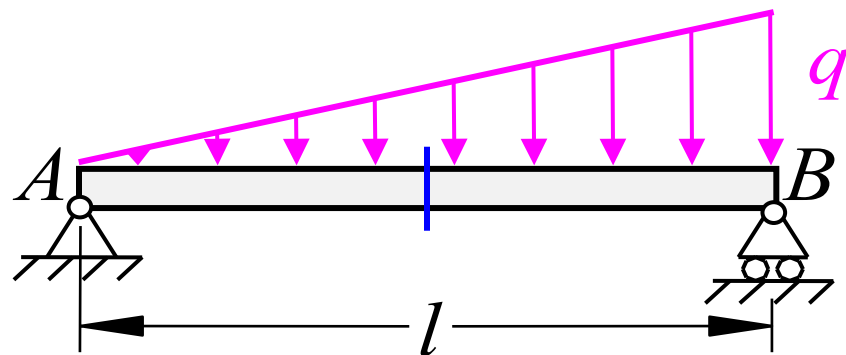
解：(1) 求支反力

$$\sum M_B = 0$$

$$R_A \cdot l = \frac{1}{2}ql \times \frac{1}{3}l \Rightarrow R_A = \frac{1}{6}ql$$

$$\sum M_A = 0$$

$$R_B \cdot l = \frac{1}{2}ql \times \frac{2}{3}l \Rightarrow R_B = \frac{1}{3}ql$$



§4.3 剪力和弯矩

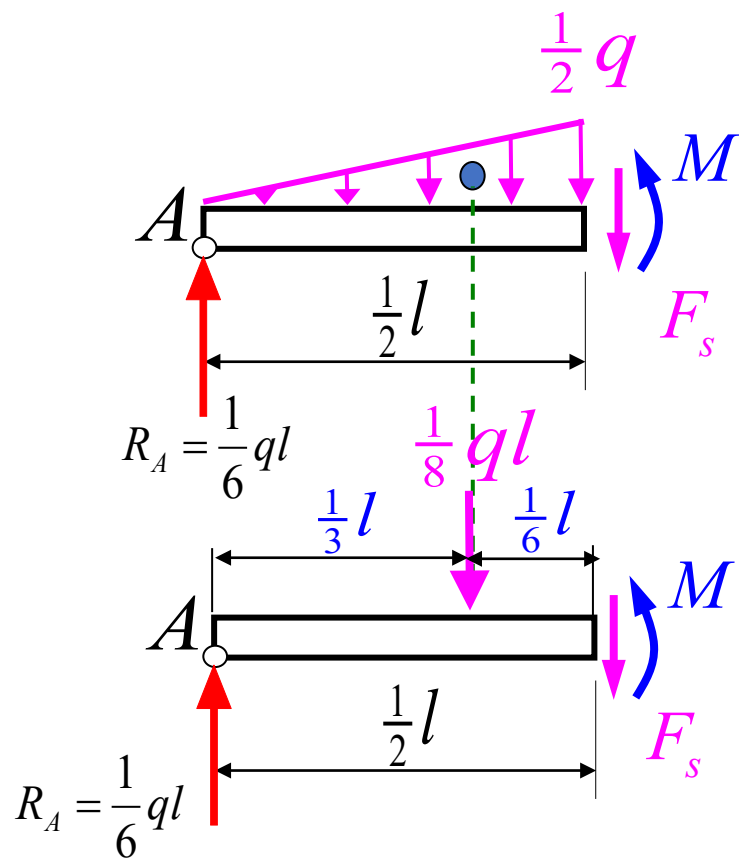
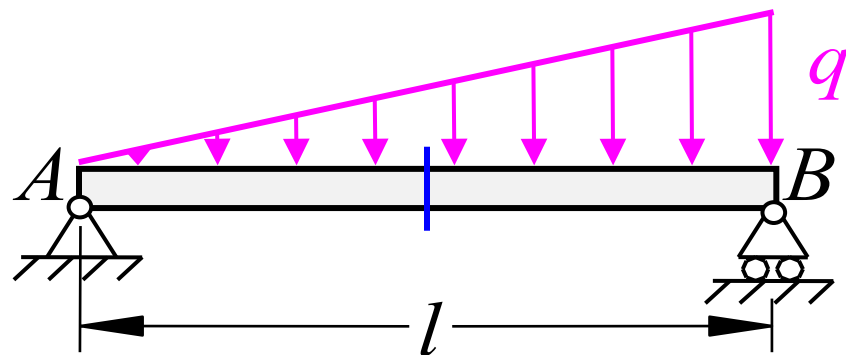
例题4.5

求图示梁中间截面上的剪力和弯矩。

解：(2) 中间截面的剪力和弯矩

$$F_S = R_A - \frac{1}{8}ql = \frac{1}{6}ql - \frac{1}{8}ql = \frac{1}{24}ql$$

$$\begin{aligned} M &= R_A \times \frac{1}{2}l - \frac{1}{8}ql \times \frac{1}{6}l \\ &= \frac{1}{6}ql \times \frac{1}{2}l - \frac{1}{8}ql \times \frac{1}{6}l = \frac{1}{16}ql^2 \end{aligned}$$



§4.3 剪力和弯矩

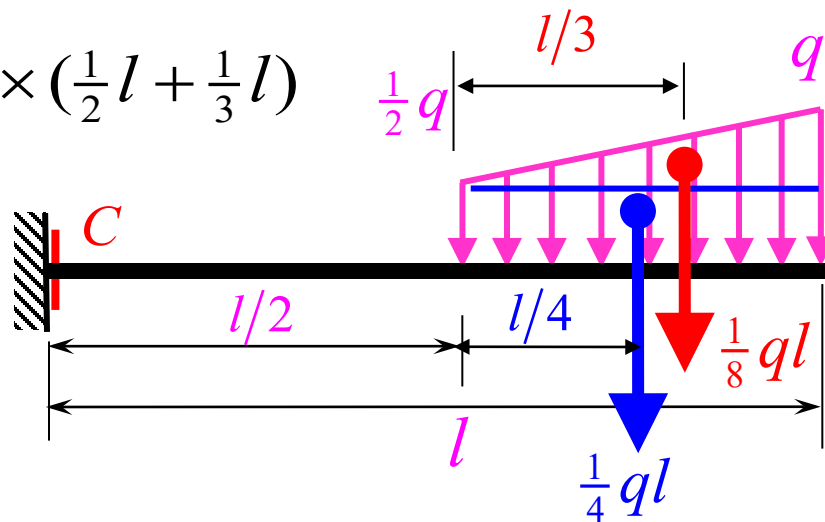
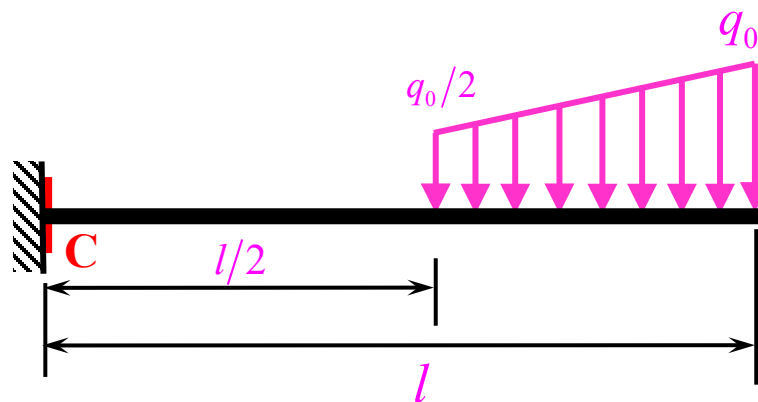
例题4.6

求图示悬臂梁端部截面上的剪力和弯矩。

解(1):

$$F_s = \frac{1}{4}ql + \frac{1}{8}ql = \frac{3}{8}ql$$

$$\begin{aligned} M &= -\frac{1}{4}ql \times \left(\frac{1}{2}l + \frac{1}{4}l\right) - \frac{1}{8}ql \times \left(\frac{1}{2}l + \frac{1}{3}l\right) \\ &= -\frac{7}{24}ql^2 \end{aligned}$$



§4.3 剪力和弯矩

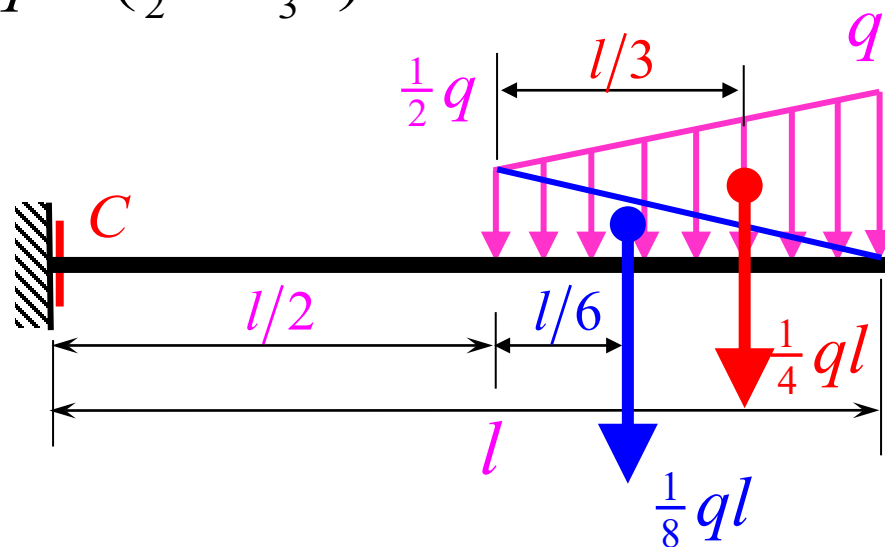
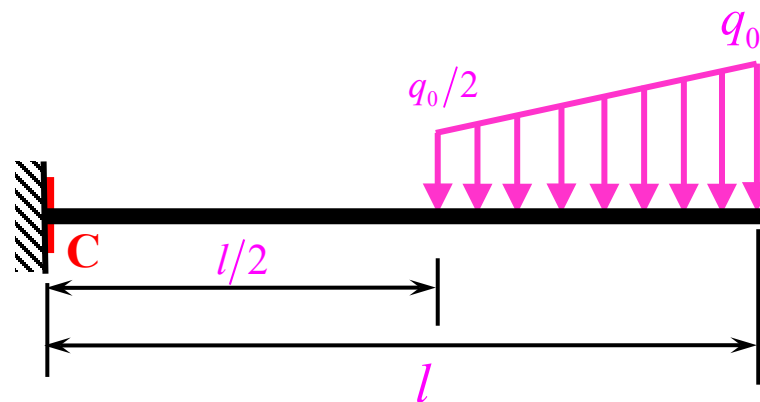
例题4.6

求图示悬臂梁端部截面上的剪力和弯矩。

解(2):

$$F_s = \frac{1}{4}ql + \frac{1}{8}ql = \frac{3}{8}ql$$

$$\begin{aligned} M &= -\frac{1}{8}ql \times \left(\frac{1}{2}l + \frac{1}{6}l\right) - \frac{1}{4}ql \times \left(\frac{1}{2}l + \frac{1}{3}l\right) \\ &= -\frac{7}{24}ql^2 \end{aligned}$$



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

1、剪力方程和弯矩方程

用函数关系表示沿梁轴线各横截面上剪力和弯矩的变化规律，分别称作剪力方程和弯矩方程。

(1) 剪力方程

$$F_s = F_s(x)$$

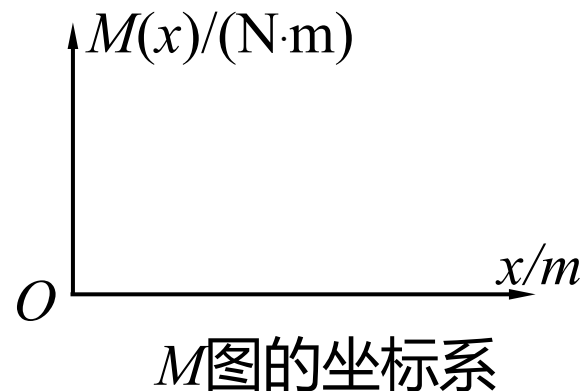
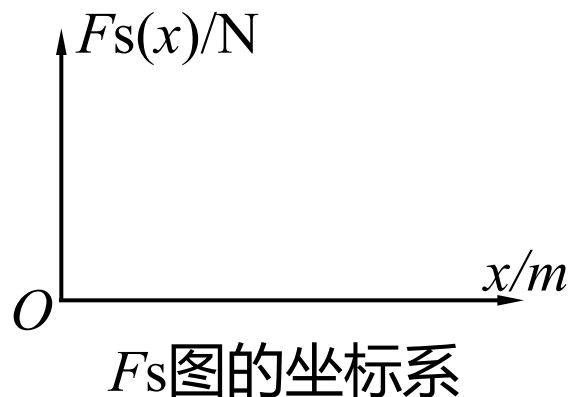
(2) 弯矩方程

$$M = M(x)$$

§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

2、剪力图和弯矩图

以平行于梁轴的横坐标 x 表示横截面的位置，以纵坐标表示相应截面上的剪力和弯矩，这种图线分别称为剪力图和弯矩图。



剪力图为正值画在 x 轴上侧，负值画在 x 轴下侧；

弯矩图为正值画在 x 轴上侧，负值画在 x 轴下侧。

§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.7

图示的简支梁，在全梁上受集度为 q 的均布载荷作用。试作此梁的的剪力图和弯矩图。

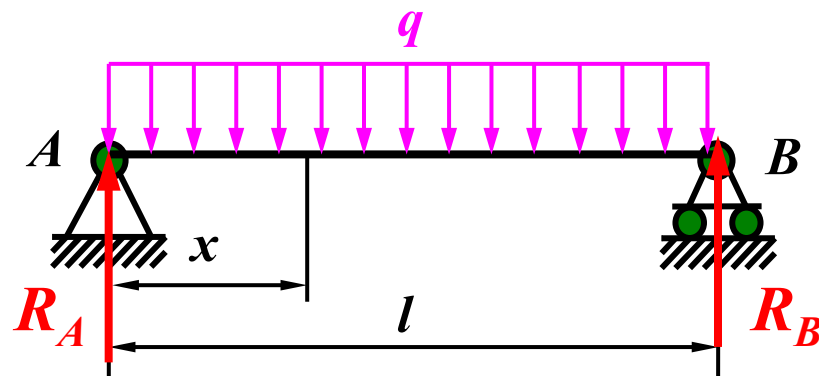
解：(1) 求支反力

$$R_A = R_B = \frac{ql}{2}$$

(2) 列剪力方程和弯矩方程

$$F_S(x) = R_A - qx = \frac{ql}{2} - qx \quad (0 < x < l)$$

$$M(x) = R_A x - qx \cdot \frac{x}{2} = \frac{qlx}{2} - \frac{qx^2}{2} \quad (0 \leq x \leq l)$$



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.7

图示的简支梁，在全梁上受集度为 q 的均布载荷作用。试作此梁的的剪力图和弯矩图。

解：(3) 剪力图

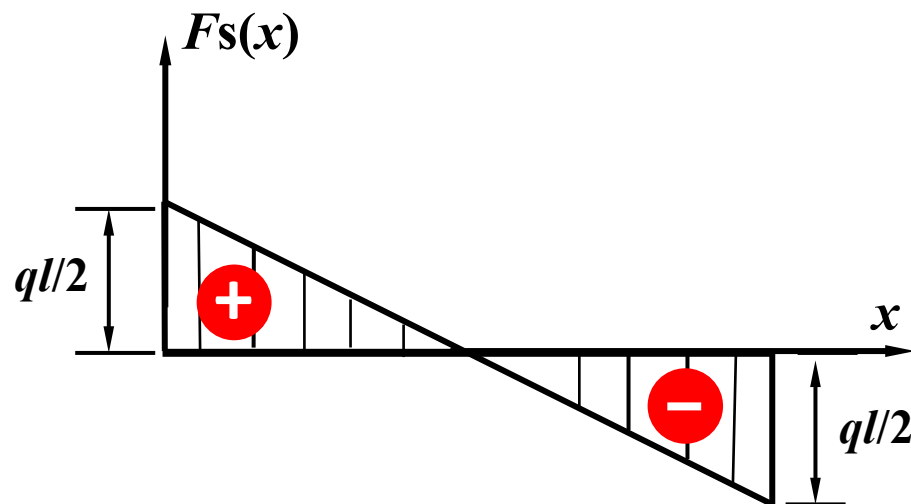
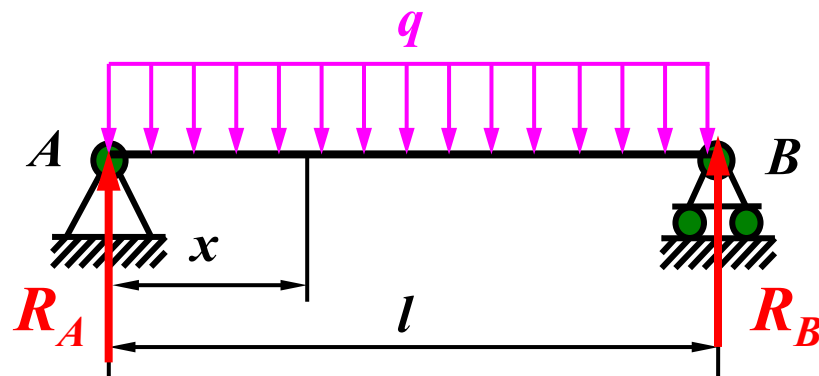
$$F_S(x) = \frac{ql}{2} - qx \quad (0 < x < l)$$

剪力图为一倾斜直线

$$x=0 \text{处右侧}, \quad F_S = \frac{ql}{2}$$

$$x=l \text{处左侧}, \quad F_S = -\frac{ql}{2}$$

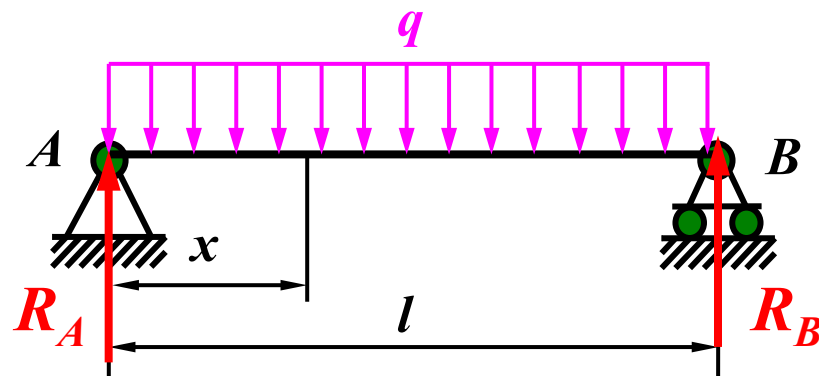
绘出剪力图。



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.7

图示的简支梁，在全梁上受集度为 q 的均布载荷作用。试作此梁的的剪力图和弯矩图。



解：(4) 弯矩图

$$M(x) = R_A x - qx \cdot \frac{x}{2} = \frac{qlx}{2} - \frac{qx^2}{2} \quad (0 \leq x \leq l)$$

弯矩图为一二次抛物线。

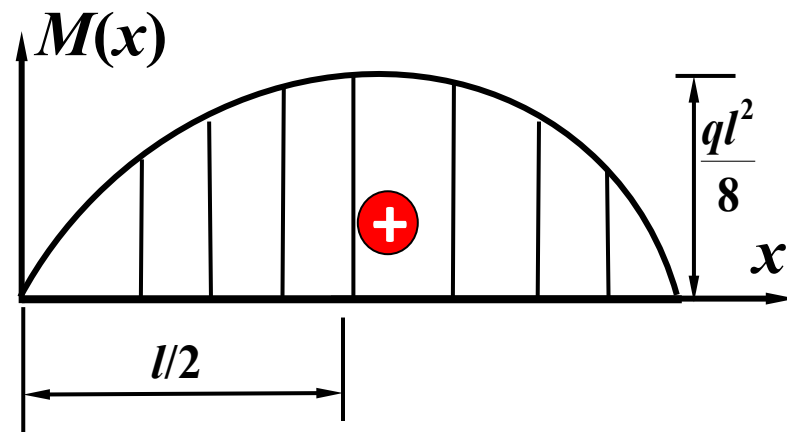
绘出弯矩图。

$$x = 0, \quad M = 0$$

$$x = l, \quad M = 0$$

$$\text{令 } \frac{dM(x)}{dx} = \frac{ql}{2} - qx = 0 \quad \rightarrow \quad x = \frac{l}{2}$$

$$\text{弯矩的极值} \quad M_{\max} = M_{x=\frac{l}{2}} = \frac{ql^2}{8}$$

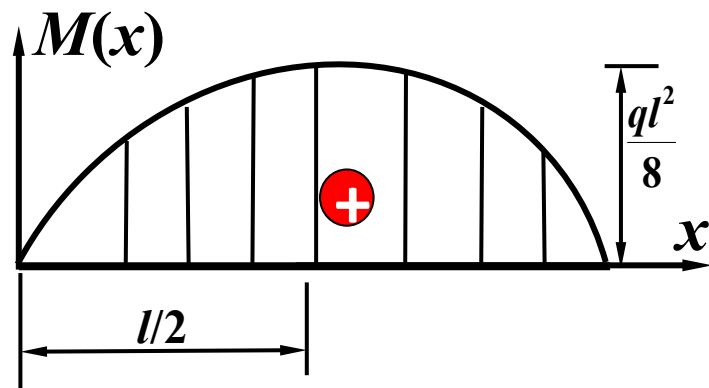
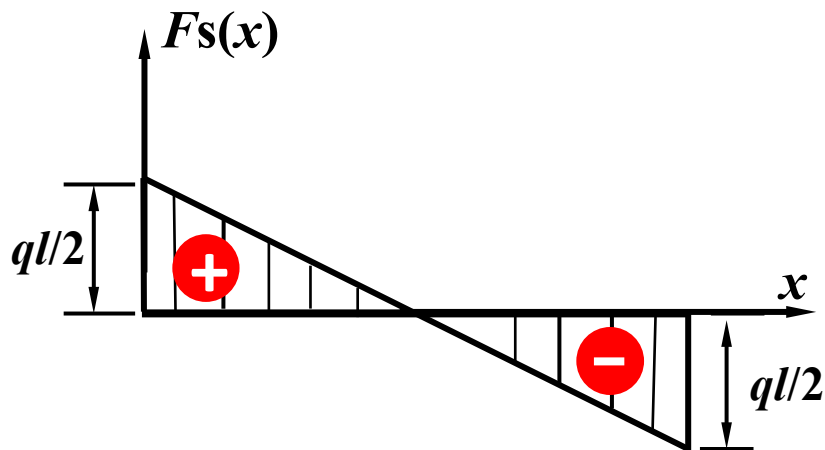
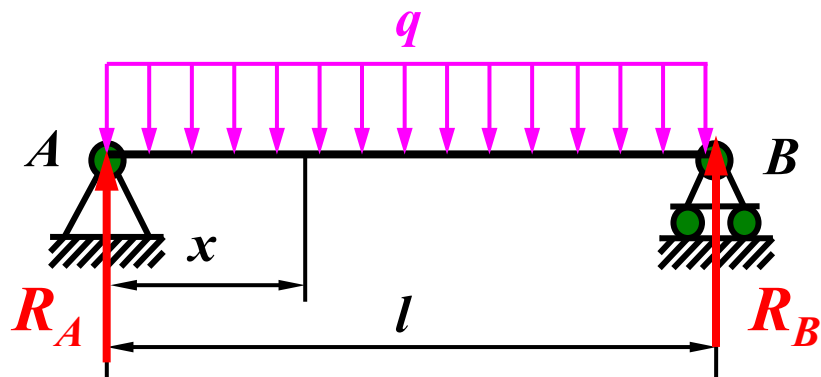


§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.7

图示的简支梁，在全梁上受集度为 q 的均布载荷作用。试作此梁的的剪力图和弯矩图。

解：(5) 讨论



由图可见，此梁在跨中点截面上的弯矩值为最大 $M_{\max} = \frac{ql^2}{8}$

但此截面上 $F_S = 0$

两支座内侧梁横截面上剪力绝对值为最大 $F_{S\max} = \frac{ql}{2}$

§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.8

图示的简支梁在C点处受集中载荷 F 作用。试作此梁的剪力图和弯矩图。

解：(1) 求支反力

$$R_A = \frac{Fb}{l} \quad R_B = \frac{Fa}{l}$$

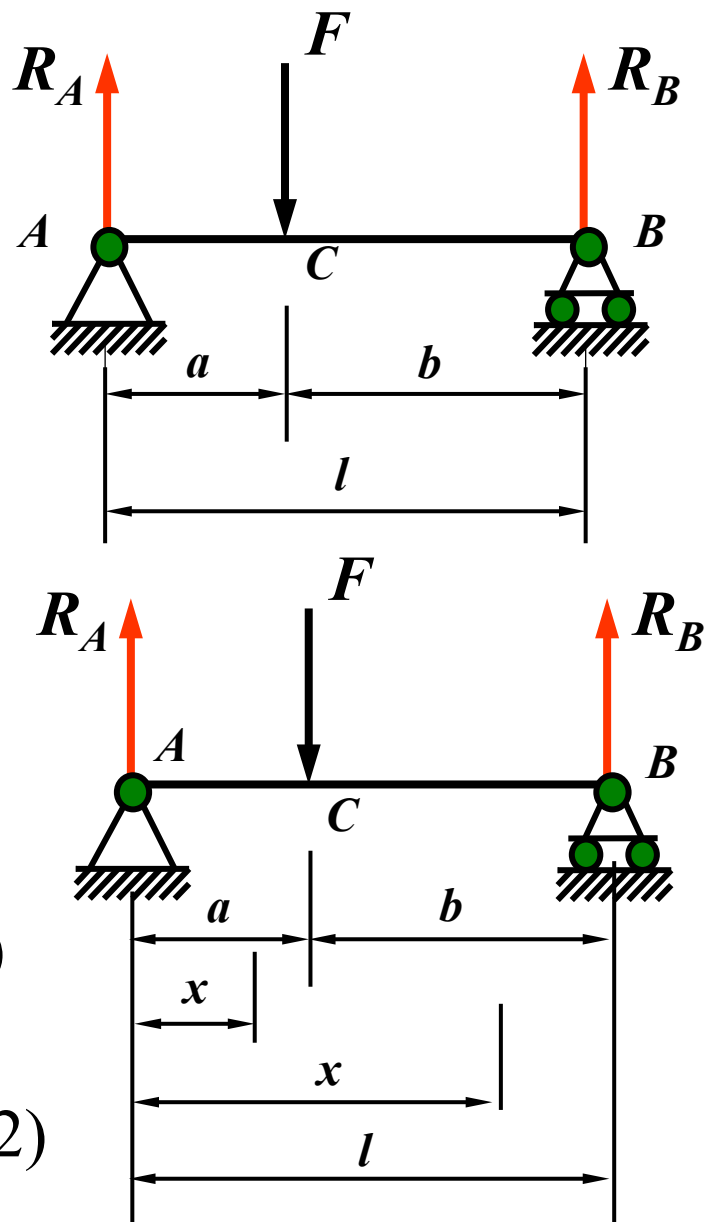
因为AC段和CB段的内力方程不同，
所以必须分段写剪力方程和弯矩方程。

将坐标原点取在梁的左端

$$F_s(x) = \frac{Fb}{l} \quad (0 < x < a) \quad (1)$$

AC段

$$M(x) = \frac{Fb}{l}x \quad (0 \leq x \leq a) \quad (2)$$



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.8

图示的简支梁在C点处受集中载荷 F 作用。试作此梁的剪力图和弯矩图。

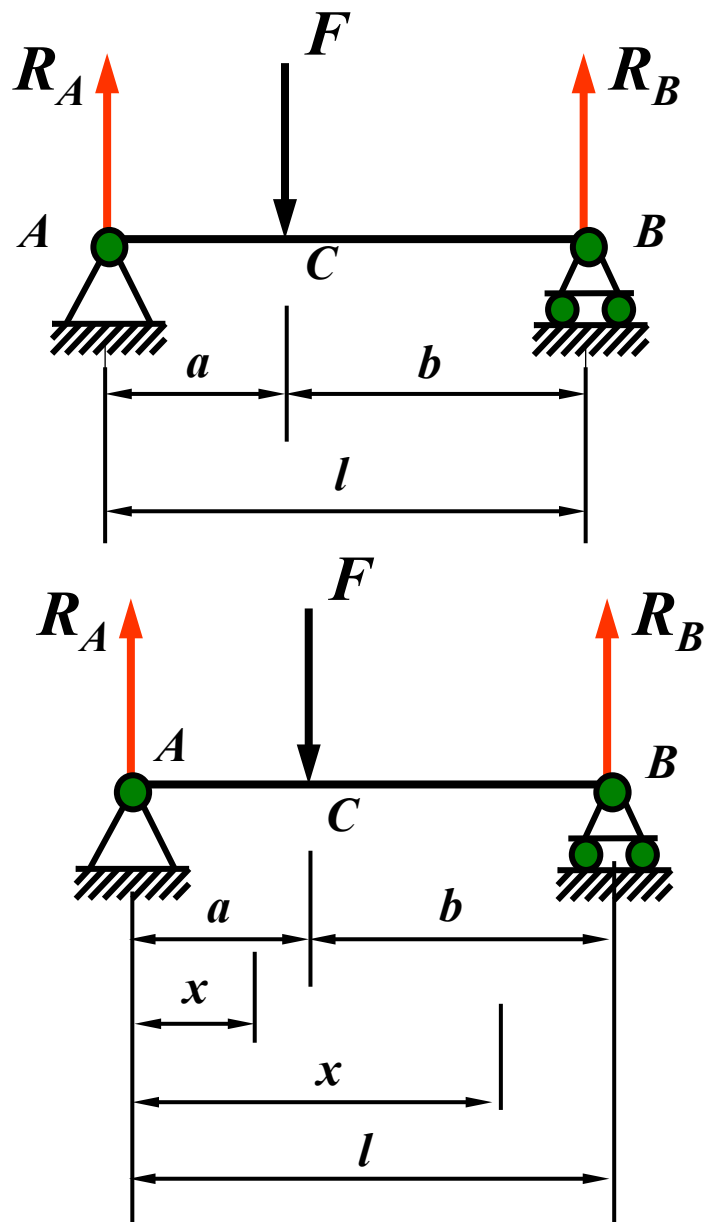
解：(2) 求内力

将坐标原点取在梁的左端

CB段

$$\begin{aligned} F_S(x) &= \frac{Fb}{l} - F = -\frac{F(l-b)}{l} \\ &= -\frac{Fa}{l} \quad (a < x < l) \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} M(x) &= \frac{Fb}{l}x - F(x-a) \\ &= \frac{Fa}{l}(l-x) \quad (a \leq x \leq l) \end{aligned} \quad (4)$$



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.8

图示的简支梁在C点处受集中载荷 F 作用。试作此梁的剪力图和弯矩图。

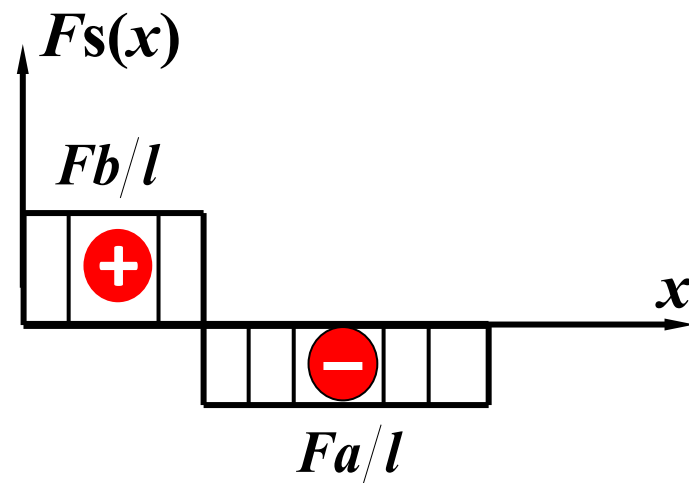
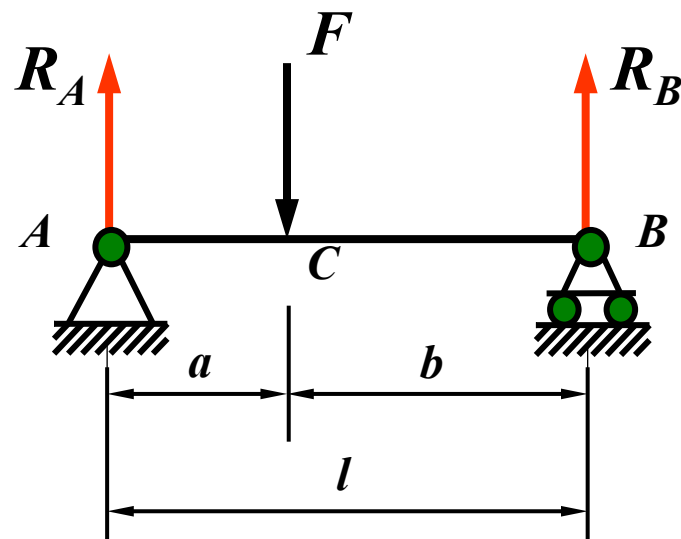
解：(3) 剪力图

将坐标原点取在梁的左端

$$F_S(x) = \frac{Fb}{l} \quad (0 < x < a) \quad (1)$$

$$F_S(x) = -\frac{Fa}{l} \quad (a < x < l) \quad (3)$$

AC, CB两段梁的剪力图各是一条平行于 x 轴的直线。



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.8

图示的简支梁在C点处受集中载荷 F 作用。试作此梁的剪力图和弯矩图。

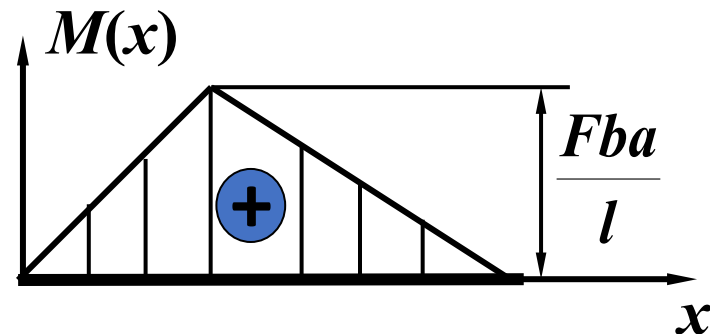
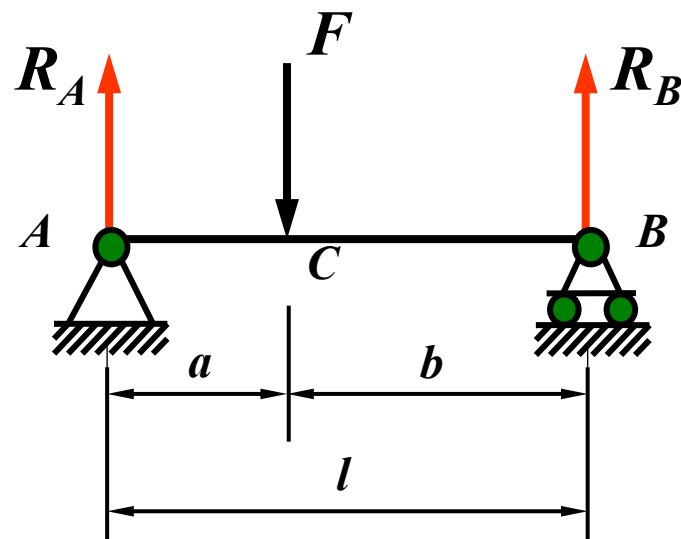
解：(4) 弯矩图

将坐标原点取在梁的左端

$$M(x) = \frac{Fb}{l}x \quad (0 \leq x \leq a) \quad (2)$$

$$M(x) = \frac{Fa}{l}(l-x) \quad (a \leq x \leq l) \quad (4)$$

AC, CB两段梁的弯矩图各是一条斜直线。

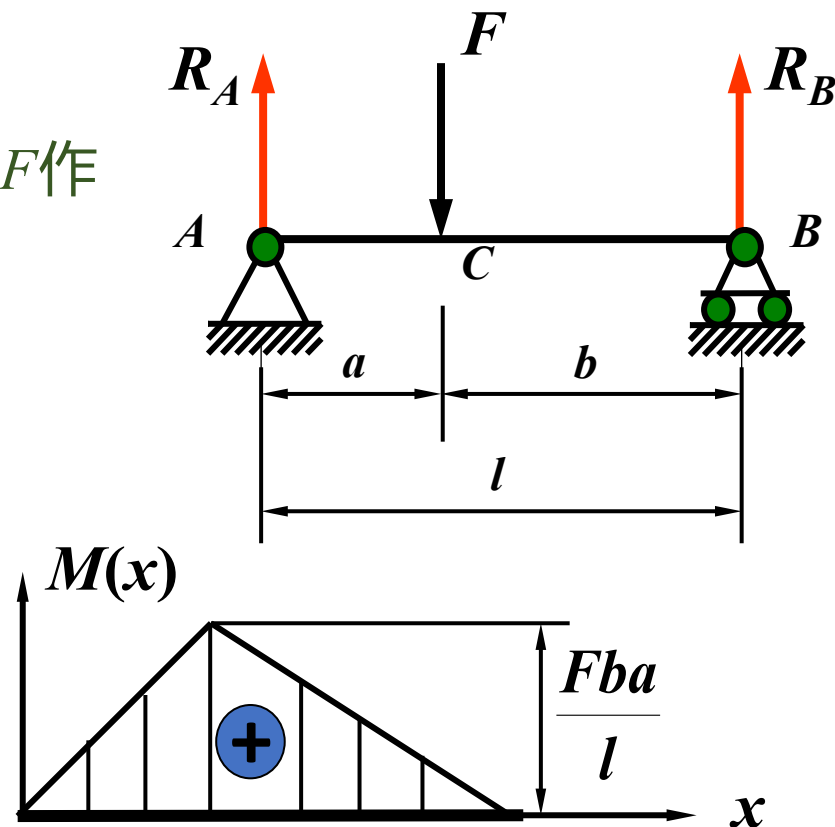
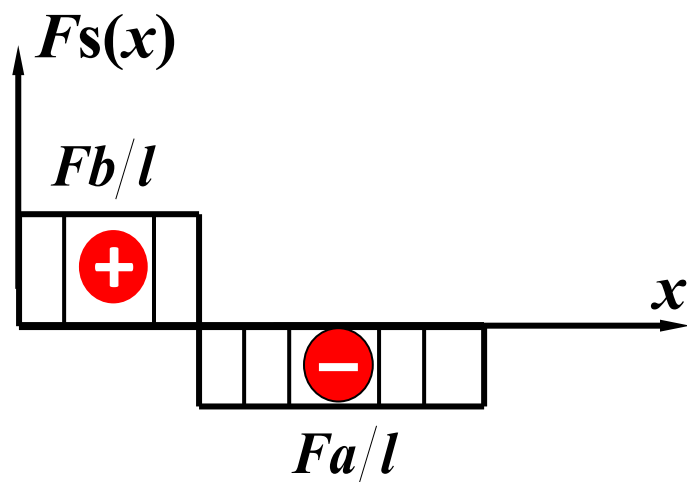


§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.8

图示的简支梁在C点处受集中载荷 F 作用。试作此梁的剪力图和弯矩图。

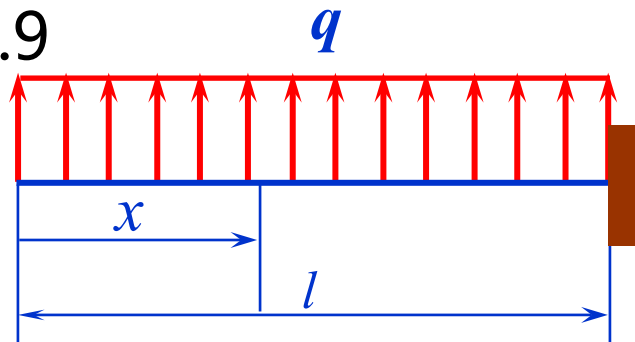
解：(5) 讨论



- 在集中荷载作用处的左、右两侧截面上剪力值(图)有突变。突变值等于集中荷载 F 。
- 弯矩图形成尖角，该处弯矩值最大。

§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.9



悬臂梁受均布载荷作用。

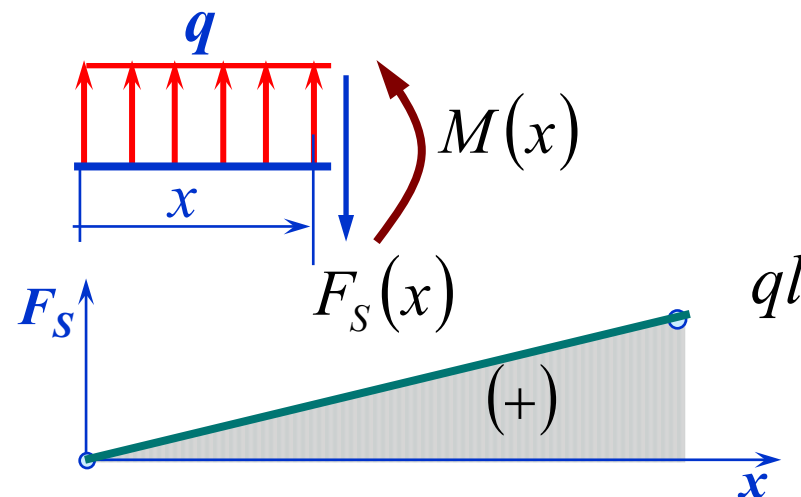
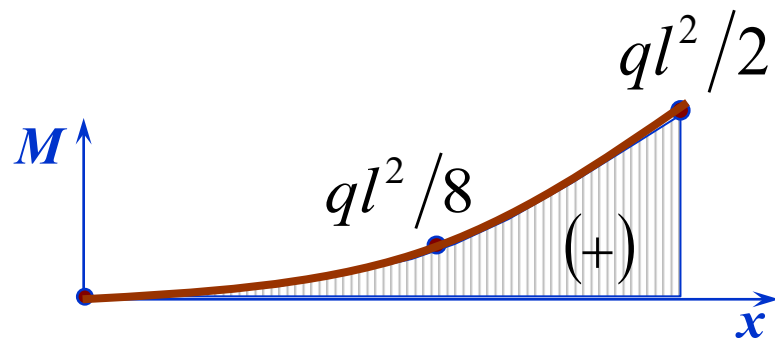
试写出剪力和弯矩方程，并画出剪力图和弯矩图。

解：任选一截面 x ，写出剪力和弯矩方程

$$F_S(x) = qx \quad (0 \leq x < l)$$

$$M(x) = qx^2 / 2 \quad (0 \leq x < l)$$

依方程画出剪力图和弯矩图



由剪力图、弯矩图可见。最大剪力和弯矩分别为

$$F_{S_{\max}} = ql \quad M_{\max} = ql^2 / 2$$

§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.10

图示的简支梁在C点处受矩为 m 的集中力偶作用。试作此梁的的剪力图和弯矩图。

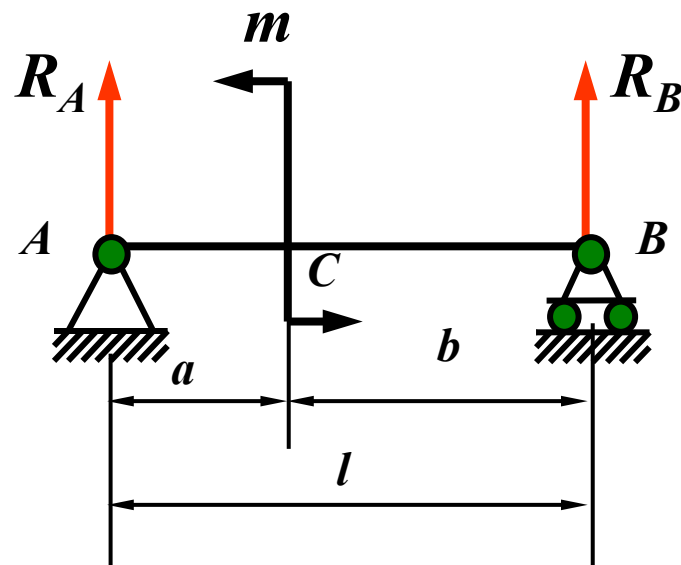
解：(1) 求梁的支反力

$$R_A = \frac{m}{l} \quad R_B = -\frac{m}{l}$$

将坐标原点取在梁的左端。

因为梁上没有垂直外力，所以全梁只有一个剪力方程

$$F_S(x) = \frac{m}{l} \quad (0 < x < l) \quad (1)$$



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.10

图示的简支梁在C点处受矩为 m 的集中力偶作用。试作此梁的的剪力图和弯矩图。

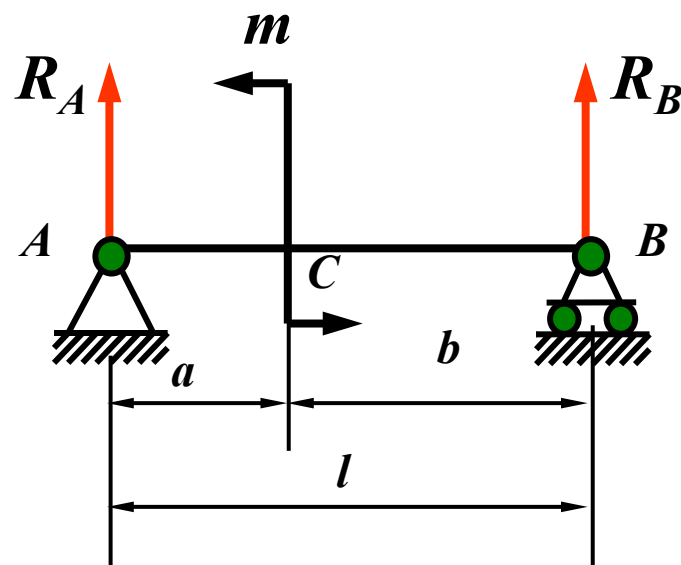
解：(2) AC段和BC段的弯矩方程不同

AC段

$$M(x) = \frac{m}{l}x \quad (0 \leq x < a) \quad (2)$$

CB段

$$M(x) = \frac{m}{l}x - m = -\frac{m}{l}(l - x) \quad (a < x \leq l) \quad (3)$$



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.10

图示的简支梁在C点处受矩为 m 的集中力偶作用。试作此梁的的剪力图和弯矩图。

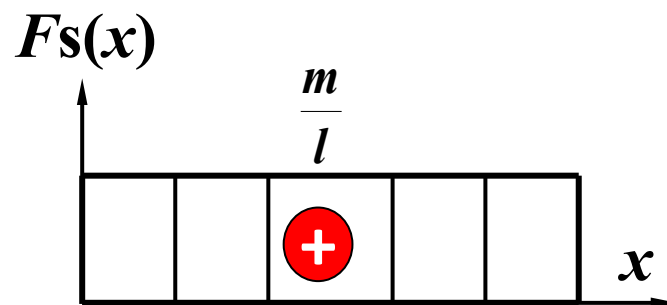
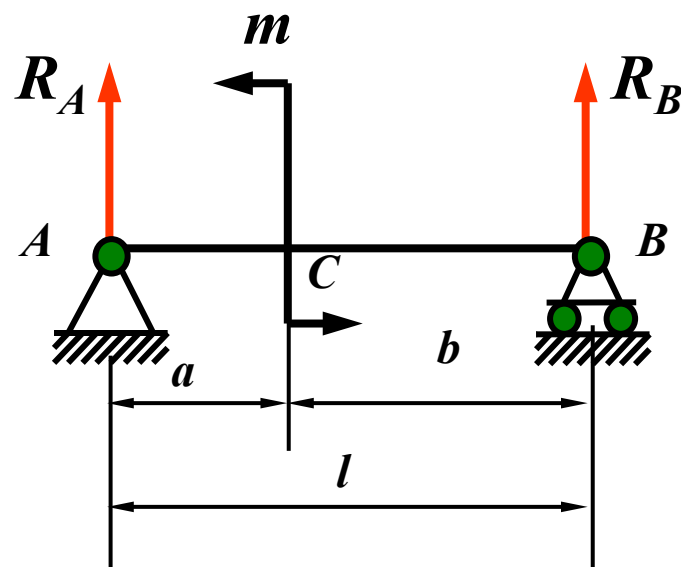
解：(3) 剪力图

$$F_S(x) = \frac{m}{l} \quad (0 < x < l) \quad (1)$$

由(1)式可见，整个梁的剪力图是一条平行于 x 轴的直线。梁的任一横截面上的剪力为

$$F_S = \frac{m}{l}$$

绘出梁的剪力图



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.10

图示的简支梁在C点处受矩为 m 的集中力偶作用。试作此梁的的剪力图和弯矩图。

解：(4) 弯矩图

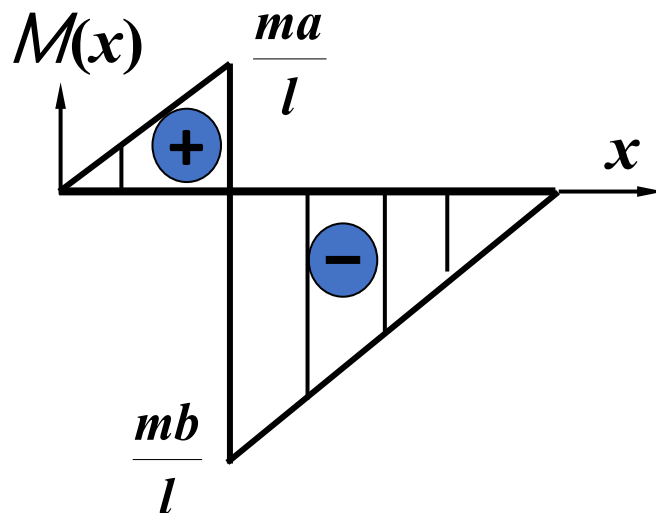
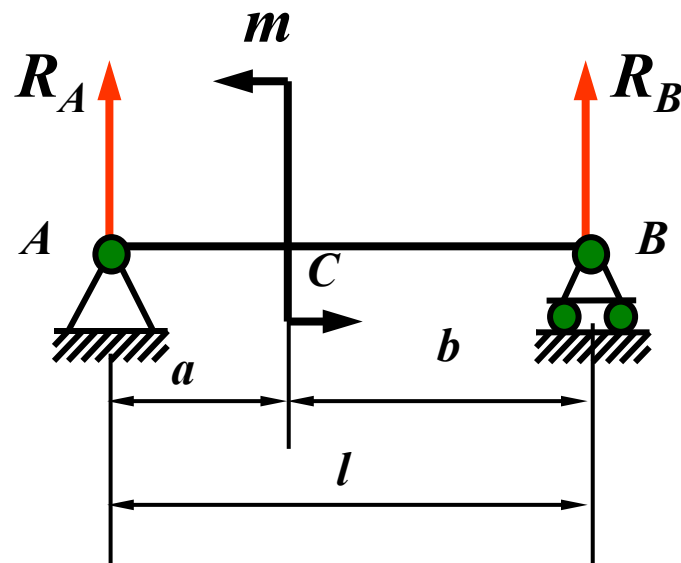
$$M(x) = \frac{m}{l}x \quad (0 \leq x < a) \quad (2)$$

$$M(x) = \frac{m}{l}x - m = -\frac{m}{l}(l - x) \quad (a < x \leq l) \quad (3)$$

AC, CB两段弯矩图都是倾斜直线。

AC段 $x = 0$, $M = 0$
 $x = a$, $M_{C\Box} = \frac{ma}{l}$

CB段 $x = a$, $M_{C\Box} = -\frac{mb}{l}$
 $x = l$, $M = 0$



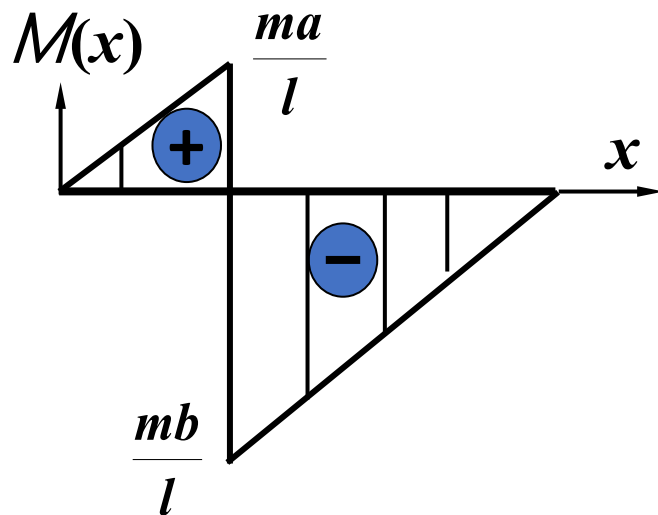
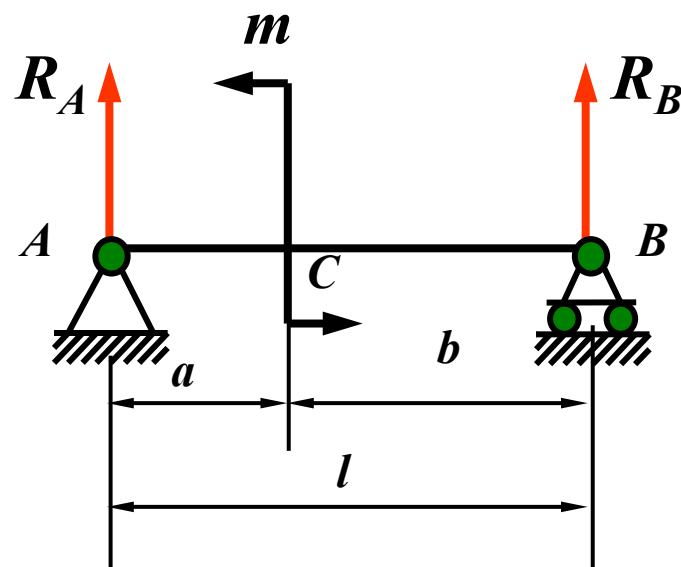
§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.10

图示的简支梁在C点处受矩为 m 的集中力偶作用。试作此梁的的剪力图和弯矩图。

解：(4) 弯矩图

梁上集中力偶作用处左、右两侧横截面上的弯矩值(图)发生突变，其突变值等于集中力偶矩的数值。此处剪力图没有变化。



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

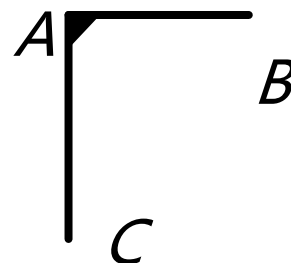
小结

- 1、取梁的左端点为坐标原点， x 轴向右为正；剪力图向上为正；弯矩图向上为正。
- 2、以集中力、集中力偶作用处、分布载荷开始或结束处，及支座截面处为界点将梁分段。分段写出剪力方程和弯矩方程，然后绘出剪力图和弯矩图。
- 3、梁上集中力作用处左、右两侧横截面上，剪（图）有突变，其突变值等于集中力的数值。在此处弯矩图则形成一个尖角。
- 4、梁上集中力偶作用处左、右两侧横截面上的弯矩值（图）也有突变，其突变值等于集中力偶矩的数值。但在此处剪力图没有变化。
- 5、梁上的最大剪力发生在全梁或各梁段的边界截面处；梁上的最大弯矩发生在全梁或各梁段的边界截面，或 $F_s = 0$ 的截面处。

§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

3、平面刚架的内力

平面刚架是由在同一平面内，不同取向的杆件，通过杆端相互刚性连结而组成的结构。



内力包括：剪力；弯矩；轴力。

内力图符号的规定

弯矩图：画在各杆的受压（凹入）侧，不注明正、负号。

剪力图及轴力图：可画在刚架轴线的任一侧（通常正值画在刚架的外侧），注明正、负号。

§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.11 已知平面刚架上的均布载荷集度 q ，长度 l 。试画出刚架的内力图。

解：(1) 确定约束力，写出各段的内力方程

竖杆AB：A点向上为 y

$$\sum F_x = 0 \quad F_S(y) + qy - ql = 0$$

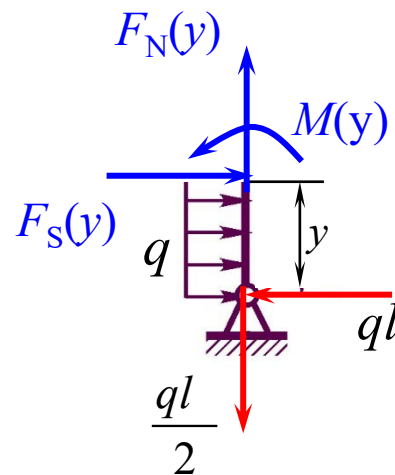
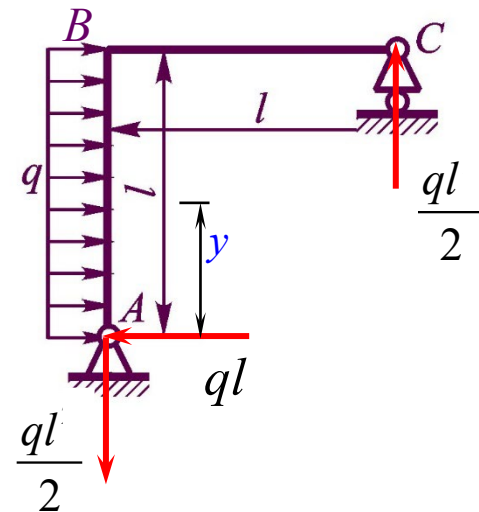
$$F_S(y) = ql - qy \quad (0 < y \leq l)$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_N(y) - ql/2 = 0$$

$$F_N(y) = ql/2 \quad (0 < y < l)$$

$$\sum M(y) = 0 \quad M(y) + qy \cdot y/2 - qly = 0$$

$$M(y) = qly - qy^2/2 \quad (0 \leq y \leq l)$$



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.11

已知平面刚架上的均布载荷集度 q ，长度 l 。

试画出刚架的内力图。

解：(1) 确定约束力，写出各段的内力方程

横杆CB：C点向左为 x

$$\rightarrow \sum F_x = 0$$

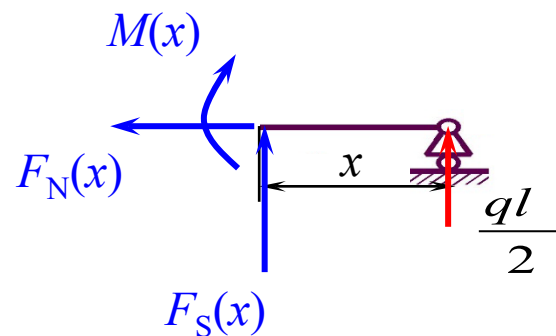
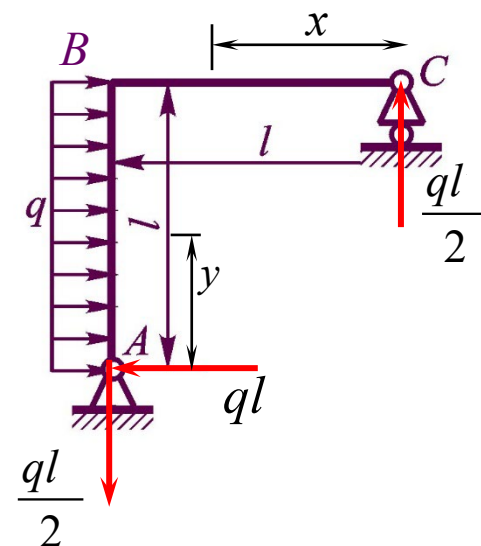
$$F_N(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq l)$$

$$\rightarrow \sum F_y = 0 \quad F_S(x) + ql/2 = 0$$

$$F_S(x) = -ql/2 \quad (0 < x < l)$$

$$\rightarrow \sum M(x) = 0 \quad M(x) - qlx/2 = 0$$

$$M(x) = qlx/2 \quad (0 \leq x \leq l)$$



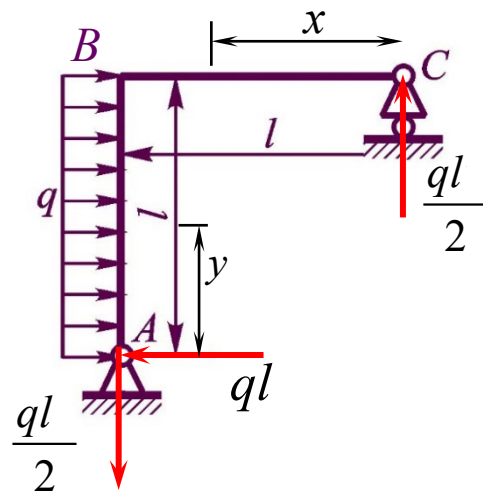
§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图

例题4.11

已知平面刚架上的均布载荷集度 q ，长度 l 。

试画出刚架的内力图。

解：(2) 根据各段内力方程画内力图

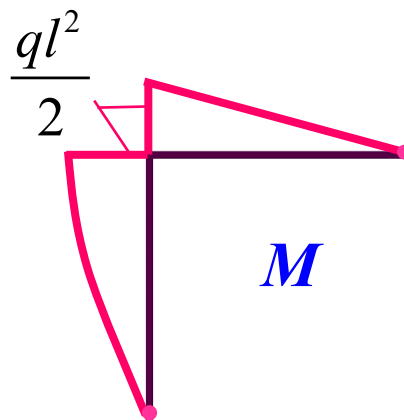
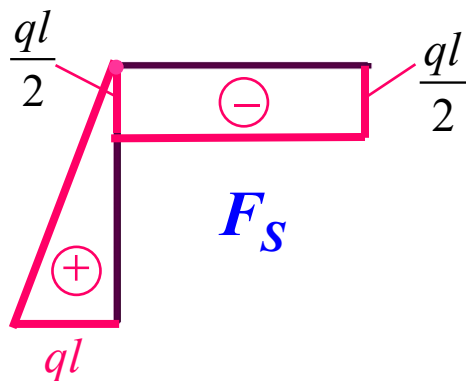
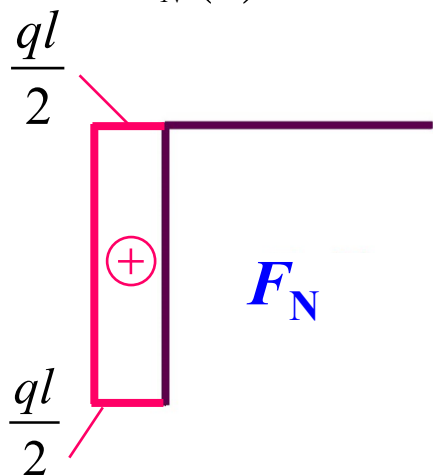


竖杆AB:

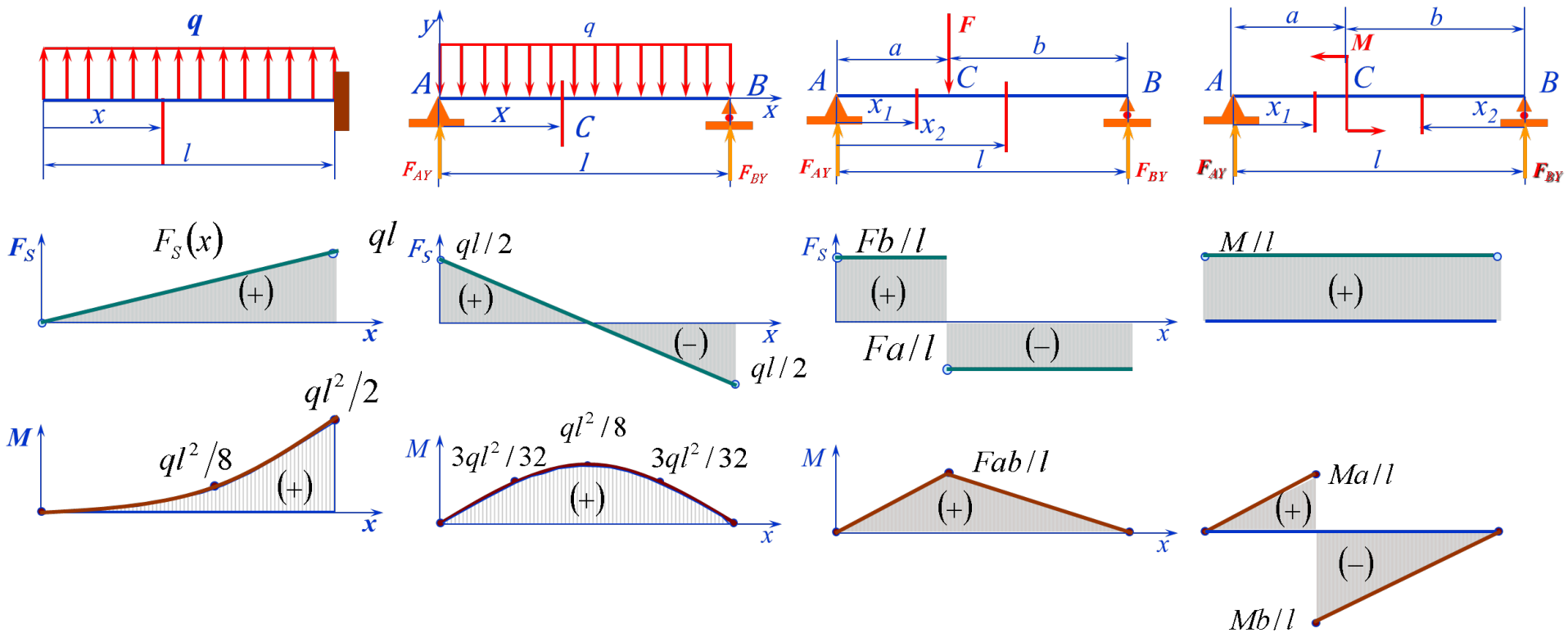
$$F_N(y) = ql/2 \quad F_S(y) = ql - qy \quad M(y) = qly - qy^2/2$$

横杆CB:

$$F_N(x) = 0 \quad F_S(x) = -ql/2 \quad M(x) = qlx/2$$



§4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图



作业

第四章作业 4-4(i) , (l)